РУКОВОДСТВО СИСТЕМНОГО АДМИНИСТРАТОРА

Установка и сопровождение DoПортала

Развёртывание на Windows Server 2019 и новее под IIS: база PostgreSQL, сетевое хранилище объектов, вход по доменной учётной записи и роли из групп Active Directory.

1. Как устроен портал
2. Требования
3. Подготовка сервера
4. База данных PostgreSQL
5. Публикация файлов
6. Сайт и пул приложений IIS
7. Хранилище объектов
8. Active Directory и вход без пароля
9. Настройка конфигуратором
10. AutoCAD на сервере
11. Рабочие места
12. Проверка после установки
13. Резервное копирование
14. Обновление версии
15. Тестовый режим
16. Наблюдение за работой
17. Типовые неполадки

01

Как устроен портал

DoПортал — веб-приложение ASP.NET Core (Blazor Server) на .NET 10. Браузер держит с сервером постоянное соединение WebSocket, поэтому протокол WebSocket в IIS обязателен. Фоновые задачи (напоминания о сроках, сборка пояснительной записки, операции AutoCAD) выполняются внутри процесса портала.

Рабочие места

Edge или Chrome, вход по учётной записи Windows

`HTTP 80 / HTTPS 443 → сервер`

Модуль запуска

Открывает файлы из портала в AutoCAD, Word, проводнике (протокол doportal://)

Сервер портала

Windows Server 2019+, IIS, пул «DoPortal» без управляемого кода

Папка `C:\inetpub\DoPortal` : портал, конфигуратор, `AppData` (вложения, подписи)

Фоновые очереди, проверка сроков раз в час

AutoCAD (лицензия заказчика)

accoreconsole.exe для штампов, моделей и XREF

PostgreSQL

Базы `doportal` и `doportal_test`

`TCP 5432`

Сетевое хранилище

`\\fileserver\projects\01НГИ` — папки объектов

`SMB 445`

Контроллер домена

Вход Kerberos/NTLM, группы ролей, данные сотрудников

`LDAP 389, Kerberos 88`

02

Требования

КОМПОНЕНТ	ТРЕБОВАНИЕ
Сервер портала	Windows Server 2019, 2022 или 2025 в домене; подходит виртуальная машина. Рекомендуется 4 vCPU, 8 ГБ ОЗУ, 40 ГБ на системном диске плюс место под вложения.
Роли IIS	Веб-сервер, проверка подлинности Windows, протокол WebSocket, инициализация приложений, консоль управления.
.NET	ASP.NET Core 10 Hosting Bundle. Конфигуратор публикуется автономным файлом и отдельного runtime не требует.
СУБД	PostgreSQL 14 или новее на этом или отдельном сервере.
Хранилище	Общая папка Windows (SMB), доступная серверу по UNC-пути.
AutoCAD	Лицензионный AutoCAD 2024, 2025 или 2026 на сервере портала. Необязателен: без него не работают штампы, модели и XREF.
Клиенты	Microsoft Edge или Google Chrome актуальной версии.

Сетевые доступы

ОТКУДА	КУДА	ПОРТ
Рабочие места	Сервер портала	`80` или `443`
Сервер портала	PostgreSQL	`5432`
Сервер портала, рабочие места	Файловый сервер	`445`
Сервер портала	Контроллеры домена	`88`, `389` (и `636` при LDAPS)

03

Подготовка сервера

1. Установите роли IIS (PowerShell от имени администратора):

```
Install-WindowsFeature Web-Server, Web-Windows-Auth, Web-WebSockets, `
    Web-AppInit, Web-Mgmt-Console
```

2. Скачайте с сайта Microsoft **ASP.NET Core 10 Runtime — Windows Hosting Bundle**, установите и перезапустите IIS:

```
iisreset
```

> **Порядок важен**
> Hosting Bundle ставится после ролей IIS. Если IIS добавили позже, запустите установщик Hosting Bundle ещё раз и выберите «Исправить».

3. Создайте DNS-запись `doportal` (тип A или CNAME) на сервер портала. Сотрудники будут открывать `http://doportal`.

04

База данных PostgreSQL

Портал сам создаёт и обновляет структуру базы при запуске. Нужно только завести пользователя и пустые базы.

```
-- psql от имени postgres
CREATE ROLE doportal LOGIN PASSWORD 'надёжный-пароль';
CREATE DATABASE doportal      OWNER doportal ENCODING 'UTF8';
CREATE DATABASE doportal_test OWNER doportal ENCODING 'UTF8';  -- для тестового режима
```

Если PostgreSQL на отдельном сервере, разрешите подключение с сервера портала в `pg_hba.conf` и откройте порт 5432 в брандмауэре.

05

Публикация файлов

Сборка на машине разработчика или сборочном сервере:

```
dotnet publish src/DoPortal.Web -c Release -o publish/DoPortal
dotnet publish src/DoPortal.Configurator -c Release -r win-x64 --self-contained `
    -p:PublishSingleFile=true -p:IncludeNativeLibrariesForSelfExtract=true `
    -o publish/DoPortal/Configurator
dotnet publish src/DoPortal.Launcher -c Release -r win-x64 --self-contained `
    -p:PublishSingleFile=true -o publish/Launcher
```

Скопируйте `publish/DoPortal` на сервер в `C:\inetpub\DoPortal`. Должно получиться:

```
C:\inetpub\DoPortal\
├─ DoPortal.Web.dll, web.config, wwwroot\ …   портал
├─ AutoCAD\DoStructure.XrefPlugin.dll         плагин вставки XREF
├─ Configurator\DoPortal.Configurator.exe     находит ..\appsettings.json сам
├─ !Шаблоны\                                  запасные шаблоны ПЗ (необязательно)
├─ AppData\                                   создаётся порталом: вложения, подписи
└─ appsettings.json                           настройки, правится конфигуратором
```

Не копируйте на сервер

`appsettings.Development.json` — в нём демонстрационные настройки разработчика. Папку `HeadlessCAD` из репозитория разработчика тоже не переносите: это модули AutoCAD, они распространяются только по лицензии Autodesk.

06

Сайт и пул приложений IIS

1. Пул приложений и сайт (PowerShell от имени администратора):

```
Import-Module WebAdministration
New-WebAppPool -Name DoPortal
$p = 'IIS:\AppPools\DoPortal'
Set-ItemProperty $p managedRuntimeVersion ''              # без управляемого кода
Set-ItemProperty $p processModel.loadUserProfile $true
Set-ItemProperty $p processModel.idleTimeout '00:00:00'  # не засыпать: фоновые задачи
Set-ItemProperty $p startMode AlwaysRunning
Set-ItemProperty $p recycling.periodicRestart.time '00:00:00'

New-Website -Name DoPortal -PhysicalPath C:\inetpub\DoPortal `
    -ApplicationPool DoPortal -Port 80 -HostHeader doportal
Set-ItemProperty IIS:\Sites\DoPortal applicationDefaults.preloadEnabled $true
```

2. Проверка подлинности: Windows — включить, анонимная — выключить.

```
$f = 'system.webServer/security/authentication'
Set-WebConfigurationProperty -PSPath IIS:\ -Location DoPortal `
    -Filter "$f/windowsAuthentication" -Name enabled -Value $true
Set-WebConfigurationProperty -PSPath IIS:\ -Location DoPortal `
    -Filter "$f/anonymousAuthentication" -Name enabled -Value $false
```

3. Удостоверение пула. Рекомендуется доменная служебная учётная запись, например `CORP\svc-doportal`: ей проще выдать права на хранилище и базу.

```
Set-ItemProperty $p processModel -Value @{
    identityType = 'SpecificUser'; userName = 'CORP\svc-doportal'; password = '…' }
```

Если оставить `ApplicationPoolIdentity`, к сетевым ресурсам портал обращается от имени компьютера сервера `CORP\ИМЯСЕРВЕРА$`.

4. Права на данные портала:

```
icacls C:\inetpub\DoPortal\AppData /grant "CORP\svc-doportal:(OI)(CI)M"
icacls C:\inetpub\DoPortal\appsettings.json /grant "CORP\svc-doportal:R"
```

5. Для HTTPS добавьте привязку 443 с сертификатом организации и при желании перенаправление с HTTP.

> **Почему пул не должен засыпать**
>
> По умолчанию IIS останавливает пул после 20 минут без запросов. Тогда ночью не работают проверка сроков и фоновые очереди, а первый утренний вход ждёт запуска приложения.

07

Хранилище объектов `\\fileserver\projects\01НГИ`

- Портал в IIS работает как служба и **не видит буквы сетевых дисков** (Z:, X:). Указывайте только UNC-путь.
- Удостоверению пула нужны права «Изменение» и на общий ресурс, и в NTFS. На файловом сервере:

```
Grant-SmbShareAccess -Name projects -AccountName 'CORP\svc-doportal' -AccessRight Change -Force
icacls "D:\Shares\projects\01НГИ" /grant "CORP\svc-doportal:(OI)(CI)M"   # локальный путь папки на файловом сервере
```

- Если выдать права учётной записи пула нельзя, в конфигураторе задаются логин и пароль для сетевой папки. Пароль хранится зашифрованным.
- Сотрудники работают с файлами со своих компьютеров по тому же пути: права пользователей на 01НГИ остаются как есть.

Active Directory и вход без пароля

Группы ролей

```
$ou = 'OU=Groups,DC=corp,DC=local'
'Администраторы','ГИП','Начальники','Делопроизводство','Офис','НК','ЭиВ' | ForEach-Object {
    New-ADGroup -Name "DoPortal-$_" -GroupScope Global -GroupCategory Security -Path $ou }
Add-ADGroupMember 'DoPortal-ГИП' -Members ivanov.ii, petrov.pp
```

ГРУППА	РОЛЬ ПОРТАЛА
`CORP\DoPortal-Администраторы`	Администратор
`CORP\DoPortal-ГИП`	ГИП
`CORP\DoPortal-Начальники`	Начальник отдела
`CORP\DoPortal-Делопроизводство`	Делопроизводитель
`CORP\DoPortal-Офис`	Офис-менеджер
`CORP\DoPortal-НК`	Нормоконтролер
`CORP\DoPortal-ЭиВ`	Выпускающий

- Сотрудник получает роли всех своих групп. Если он не состоит ни в одной группе из таблицы, ему назначается роль «Сотрудник».
- Учётная запись в портале создаётся при первом входе: ФИО и отдел берутся из AD.
- Роли сверяются при входе и кешируются до 10 минут.
- Если роли человека изменили вручную в конфигураторе, AD их больше не меняет, пока не снять отметку «Роли заданы вручную».

Чтобы браузер не спрашивал пароль

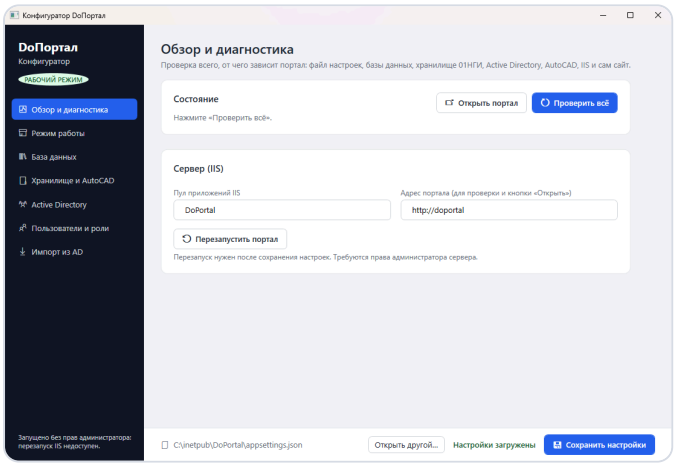
- Групповой политикой добавьте `http://doportal` в зону «Местная интрасеть» (Конфигурация компьютера → Административные шаблоны → Компоненты Windows → Internet Explorer → Панель управления браузером → Безопасность → Список назначений зон для веб-сайтов, значение `1`).
- Для Edge и Chrome дополнительно задайте политику `AuthServerAllowlist` = `doportal,doportal.corp.local`.
- Открывайте портал по имени, а не по IP-адресу: по IP вход по Kerberos невозможен.
- Если пул работает от доменной учётной записи и нужен Kerberos по полному имени, зарегистрируйте SPN и включите `useAppPoolCredentials`:

```
setspn -S HTTP/doportal CORP\svc-doportal
setspn -S HTTP/doportal.corp.local CORP\svc-doportal
Set-WebConfigurationProperty -PSPath IIS:\ -Location DoPortal `
    -Filter "$f/windowsAuthentication" -Name useAppPoolCredentials -Value $true
```

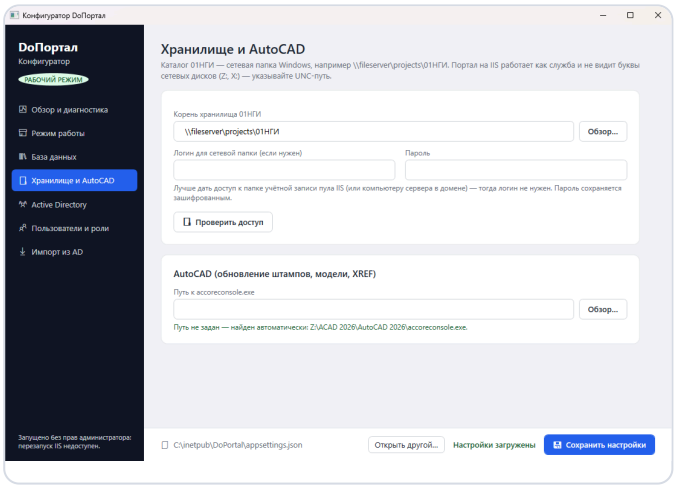
Настройка конфигуратором

Запустите `C:\inetpub\DoPortal\Configurator\DoPortal.Configurator.exe` **на сервере портала от имени администратора**. Пароли в `appsettings.json` шифруются ключом этого сервера (DPAPI): сохранённый на другом компьютере файл здесь не расшифруется.

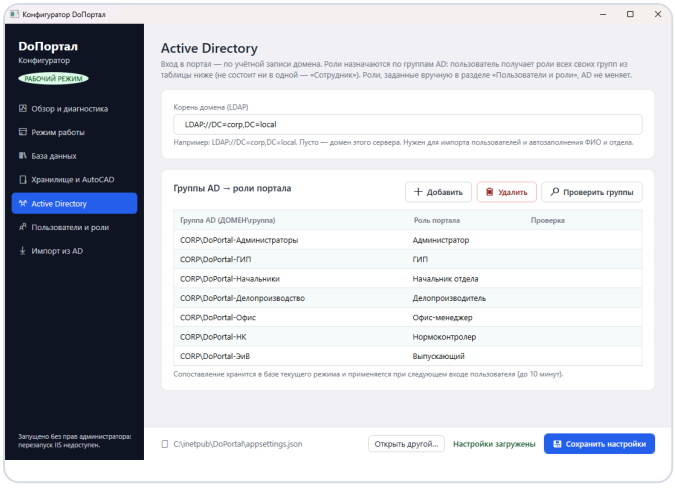
1. **База данных** — сервер, порт, база `doportal`, пользователь и пароль → «Проверить подключение».
2. **Хранилище и AutoCAD** — корень `\\fileserver\projects\01НГИ` → «Проверить доступ». Путь к AutoCAD можно оставить пустым, если AutoCAD установлен в стандартную папку.
3. **Active Directory** — корень домена `LDAP://DC=corp,DC=local`, таблица «Группа AD → роль» → «Проверить группы».
4. **Сохранить настройки**, затем на вкладке «Обзор и диагностика» → «Проверить всё» → «Перезапустить портал».
5. По желанию — **Импорт из AD**: заводит всех активных сотрудников заранее, с отделами и ролями по группам. Роль «Администратор» при импорте не выдаётся.
6. В портале под администратором заполните справочники: отделы с руководителем и ВРИО, заказчики, месторождения, типы объектов с шаблонами папок, праздники, шаблоны документов.



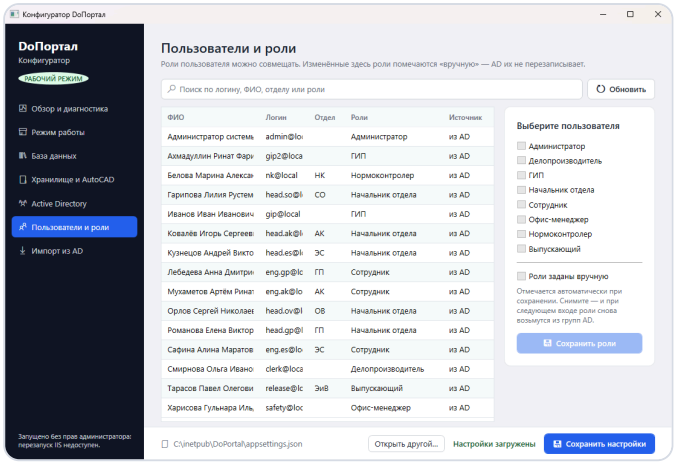
Обзор и диагностика: восемь проверок и перезапуск пула.



Хранилище и AutoCAD.



Active Directory: группы → роли.



Пользователи и роли: ручная настройка поверх AD.

10

AutoCAD на сервере

- Обновление штампов, создание моделей и обвязка XREF выполняются консольным модулем `accoreconsole.exe` из установленного AutoCAD 2024–2026.
- Портал ищет его в `C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 20xx`. Другой путь задаётся в конфигураторе, раздел «Хранилище и AutoCAD».
- Плагин вставки XREF `AutoCAD\DoStructure.XrefPlugin.dll` входит в поставку портала и подключается автоматически.
- Одновременно выполняется не больше двух операций AutoCAD, остальные ждут в очереди.

11

Рабочие места

Кнопки «Открыть в AutoCAD / Word / проводнике» используют протокол `doportal://`. На каждый компьютер (удобно групповой политикой или SCCM):

1. Скопируйте `DoPortal.Launcher.exe` из `publish/Launcher` в `C:\DoPortal\`.
2. Импортируйте `src\DoPortal.Launcher\install_protocol.reg`, или распространите ключ `HKEY_CLASSES_ROOT\doportal` политикой реестра.

Если сотрудники обращаются к хранилищу по-разному (буква диска, старое имя сервера, IP-адрес), перечислите эти варианты в `C:\DoPortal\roots.txt`, по одному в строке. Модуль запуска будет подставлять их, если файл не открывается по основному пути. Для самого портала те же варианты задаются в `appsettings.json`: `"Portal": { "NgiRootAliases": [ "Z:\\01НГИ" ] }`.

Без модуля запуска портал работает полностью, недоступно только открытие файлов одной кнопкой.

12

Проверка после установки

- [ ] Конфигуратор → «Проверить всё»: все пункты зелёные.
- [ ] `http://doportal` с рабочего места открывается без запроса пароля, в правом верхнем углу инициалы сотрудника.
- [ ] Сотрудник из группы `DoPortal-ГИП` видит «Объекты» и «Задачи», сотрудник без групп — только свои разделы.
- [ ] Создание тестового объекта: папки появляются в `\\fileserver\projects\01НГИ`.
- [ ] Загрузка вложения к письму и его скачивание.
- [ ] Кнопка «Обновить штампы AutoCAD» на объекте завершается без ошибки (при установленном AutoCAD).
- [ ] Через 25 минут простоя портал отвечает сразу, без долгой первой загрузки.

13

Резервное копирование

Сохраняйте три вещи: базу данных, папку `AppData` (вложения и сканы подписей) и `appsettings.json`. Каталог 01НГИ копируется вашими обычными средствами файлового сервера.

```
# C:\Scripts\doportal-backup.ps1 — ежедневно через Планировщик заданий
$d   = Get-Date -Format 'yyyy-MM-dd'
$dst = 'D:\Backup\DoPortal'
$env:PGPASSFILE = 'C:\Scripts\pgpass.conf'   # localhost:5432:doportal:doportal:пароль
& 'C:\Program Files\PostgreSQL\16\bin\pg_dump.exe' -h localhost -U doportal -F c `
    -f "$dst\doportal-$d.dump" doportal
robocopy C:\inetpub\DoPortal\AppData "$dst\AppData" /MIR /R:1 /W:1 | Out-Null
Copy-Item C:\inetpub\DoPortal\appsettings.json "$dst\appsettings-$d.json"
Get-ChildItem $dst -Filter 'doportal-*.dump' |
    Where-Object LastWriteTime -lt (Get-Date).AddDays(-14) | Remove-Item
```

Восстановление базы: `pg_restore -h localhost -U doportal -d doportal --clean doportal-ГГГГ-ММ-ДД.dump`.

> **Перенос на другой сервер**
>
> Пароли в `appsettings.json` зашифрованы ключом старого сервера. После переноса откройте конфигуратор на новом сервере, введите пароли базы и сетевой папки заново и сохраните.

14

Обновление версии

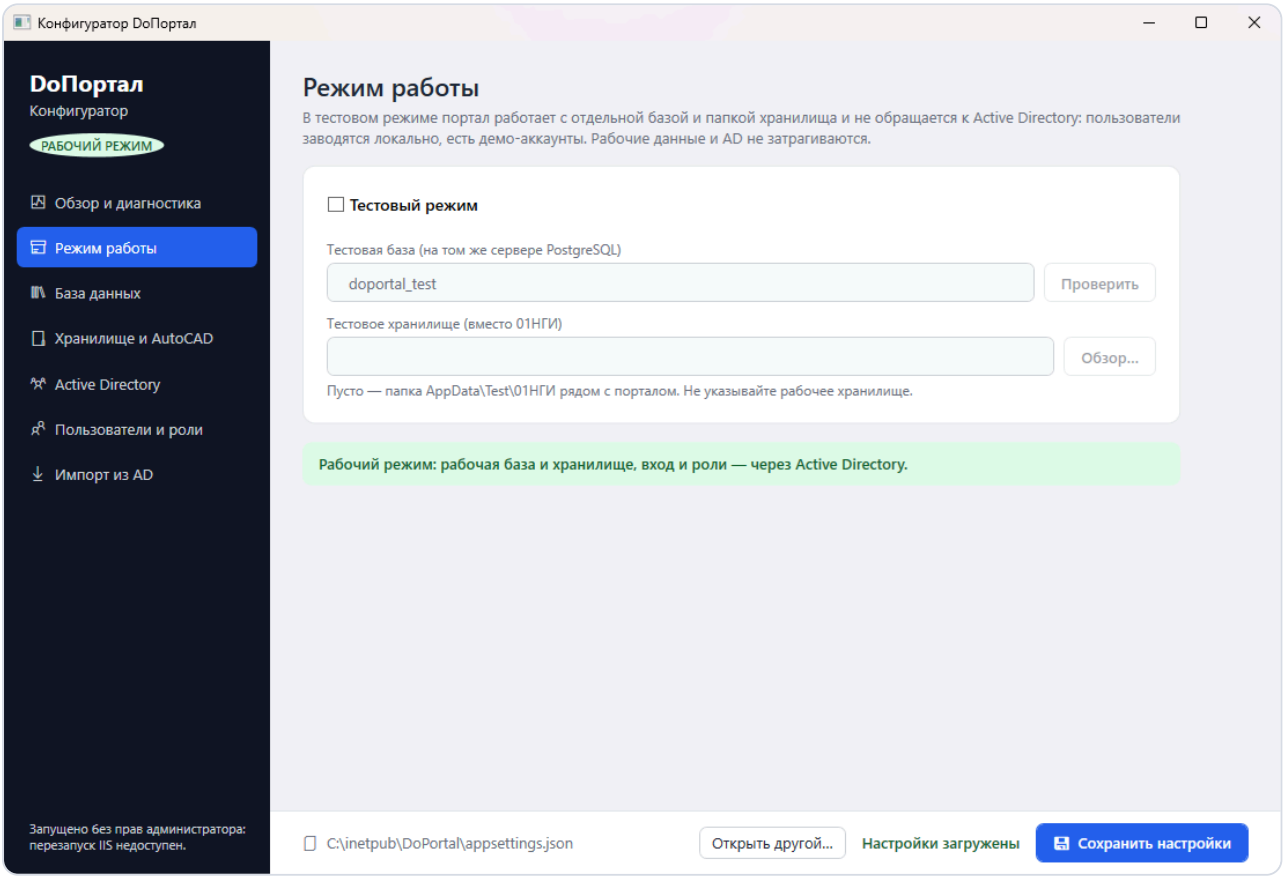
1. Сделайте резервную копию базы.
2. Положите файл `app_offline.htm` в `C:\inetpub\DoPortal`: портал покажет страницу обслуживания и освободит файлы.
3. Скопируйте новую публикацию поверх, **кроме** `appsettings.json` и папки `AppData`.
4. Удалите `app_offline.htm`. Изменения структуры базы применятся при первом запуске.
5. Конфигуратор → «Проверить всё».

Обновление удобно сначала проверить в тестовом режиме на копии базы.

15

Тестовый режим

Конфигуратор → «Режим работы» → «Тестовый режим». Портал переключается на отдельную базу (`doportal_test`) и отдельную папку хранилища, не обращается к AD и заводит пользователей локально. На каждой странице видна полоса «Тестовый режим». Используйте его для обучения и проверки обновлений; для возврата снимите флажок, сохраните и перезапустите портал.



Режим работы.

Наблюдение за работой

ГДЕ СМОТРЕТЬ	ЧТО ТАМ
`/admin/audit`	Журнал администрирования: изменения ролей, настроек, импорт из AD. Только для администраторов.
`/hangfire`	Фоновые задачи: сборка ПЗ, операции AutoCAD, ошибки и повторы. Только для администраторов.
Журнал Windows «Приложение»	Ошибки запуска модуля ASP.NET Core (источник «IIS AspNetCore Module V2»).
`C:\inetpub\DoPortal\logs`	Подробный вывод портала. Включается в `web.config`: `stdoutLogEnabled="true"`; после разбора проблемы выключите.

Типовые неполадки

ПРИЗНАК	ПРИЧИНА И РЕШЕНИЕ
HTTP 500.19	Не установлен Hosting Bundle или он поставлен до IIS. Переустановите Hosting Bundle, выполните `iisreset`.
HTTP 500.30 при запуске	Портал не стартовал. Чаще всего недоступна база или неверный пароль, либо `appsettings.json` сохранён на другом сервере и пароль не расшифровывается. Проверьте журнал «Приложение», пересохраните настройки конфигуратором.
Браузер спрашивает логин и пароль	Сайт не в зоне «Местная интрасеть», включена анонимная проверка подлинности или портал открыт по IP. См. раздел 08.
HTTP 401	Выключена проверка подлинности Windows на сайте.
Страница постоянно переподключается	Не установлен протокол WebSocket в IIS или соединение режет прокси. Установите `Web-WebSockets`, добавьте портал в исключения прокси.
Папки объектов не создаются, «Доступ запрещён»	У удостоверения пула нет прав на `\\fileserver\projects\01НГИ`, либо в настройках указана буква диска вместо UNC-пути. Конфигуратор → «Проверить доступ».
Роли из AD не применились	Подождите до 10 минут или перезапустите пул; проверьте, что группа есть в сопоставлении и что у пользователя не стоит отметка «Роли заданы вручную». В тестовом режиме AD не используется.
Не обновляются штампы, не создаются модели	AutoCAD не найден или не активирована лицензия. Конфигуратор → «Проверить всё», пункт AutoCAD.
Нет утренних напоминаний, первый вход долгий	Пул засыпает. Проверьте `idleTimeout = 0`, `startMode = AlwaysRunning`, `preloadEnabled = true` (раздел 06).

ПРИЗНАК	ПРИЧИНА И РЕШЕНИЕ
Кнопка «Открыть в AutoCAD» ничего не делает	На рабочем месте не установлен модуль запуска или не импортирован `install_protocol.reg`.